

## Ποιοι φοιτητές θα λάβουν τι;

Το Πολυτεχνικό Ινστιτούτο του Portalegre, στην Πορτογαλία, διαθέτει εργαλείο που δίνει στην ομάδα υποστήριξης των φοιτητών μια εκτίμηση του κινδύνου εγκατάλειψης, από 0 έως 1, στο τέλος του 1ου εξαμήνου. Επισημαίνονται όσοι υπερβαίνουν ένα κατώφλι. Το μοντέλο είναι έτοιμο και δεν αλλάζει: εσείς αποφασίζετε πώς θα χρησιμοποιηθεί. Η ομάδα υποστήριξης μπορεί να δει προσωπικά έως 100 φοιτητές. Οι πίνακες αφορούν 885 φοιτητές που το μοντέλο δεν είχε δει, από τους οποίους εγκατέλειψαν οι 284. Δεν γράφετε κώδικα.

### Το κόστος το ορίζει η ενέργεια (Μέρος 1)

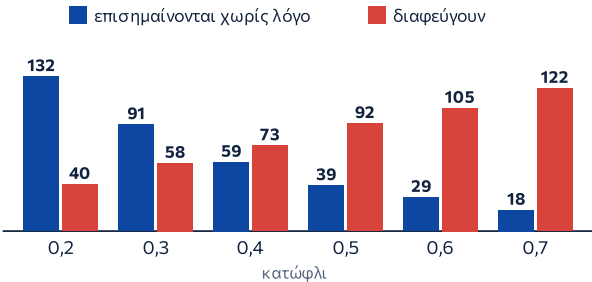
| Είδος ενέργειας           | Παράδειγμα                                                  | Ψευδώς θετικοί                   | Κατώφλι              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Ελαφριά                   | μήνυμα με πόρους και ώρες γραφείου, χρήσιμο σε οποιονδήποτε | ανέχεται πολλούς                 | χαμηλό               |
| Σπάνιος ανθρώπινος χρόνος | ατομική συνάντηση με διδάσκοντα ή σύμβουλο                  | καθένας στερεί τη θέση από άλλον | υψηλό                |
| Βαριά                     | υποχρεωτικό βήμα, σύσταση για αλλαγή κατεύθυνσης            | ένας αποτελεί ήδη βλάβη          | σχεδόν κανένα σφάλμα |

### Το κατώφλι: τι συμβαίνει στους 885 φοιτητές

| Κατώφλι | Επισημαίνονται | ορθά | χωρίς λόγο | Διαφεύγουν | Ευστοχία | Ανάκληση |
|---------|----------------|------|------------|------------|----------|----------|
| 0,2     | 376            | 244  | 132        | 40         | 65%      | 86%      |
| 0,3     | 317            | 226  | 91         | 58         | 71%      | 80%      |
| 0,4     | 270            | 211  | 59         | 73         | 78%      | 74%      |
| 0,5     | 231            | 192  | 39         | 92         | 83%      | 68%      |
| 0,6     | 208            | 179  | 29         | 105        | 86%      | 63%      |
| 0,7     | 180            | 162  | 18         | 122        | 90%      | 57%      |

**Πώς διαβάζεται.** «Ορθά»: επισημάνθηκαν και εγκατέλειψαν. «Χωρίς λόγο»: επισημάνθηκαν και δεν εγκατέλειψαν. «Διαφεύγουν»: εγκατέλειψαν χωρίς να έχουν επισημανθεί. Ευστοχία: ορθά προς επισημάνσεις. Ανάκληση: ορθά προς το σύνολο όσων εγκατέλειψαν.

Τα δύο σφάλματα, ανά κατώφλι (φοιτητές)



### Η δυναμικότητα: οι πρώτοι της λίστας κινδύνου

| Επιλέγονται   | πράγματι εγκατέλειψαν | χωρίς κανένα επιτυχές μάθημα στο 1ο εξάμηνο | από όσους εγκατέλειψαν, καλύπτονται |
|---------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| οι 50 πρώτοι  | 49                    | 41                                          | 17%                                 |
| οι 100 πρώτοι | 99                    | 71                                          | 35%                                 |

Από τους 885 φοιτητές, 138 δεν πέρασαν κανένα μάθημα στο 1ο εξάμηνο, και από αυτούς εγκατέλειψαν οι 112: πολλοί έχουν στην πράξη ήδη αποχωρήσει όταν γίνεται η πρόβλεψη. Από τους 747 που πέρασαν ένα τουλάχιστον μάθημα εγκατέλειψαν οι 172· με κατώφλι 0,4 επισημαίνονται 152 από αυτούς και εντοπίζεται το 61% όσων θα εγκαταλείψουν.

### Τα τρία ερωτήματα της ομάδας

- 1 Ποια ενέργεια επιλέγετε, και ποιο κατώφλι της αντιστοιχεί; Πρώτα η ενέργεια, μετά το κατώφλι.
- 2 Με το κατώφλι σας: πόσοι φοιτητές επισημαίνονται, πόσοι από αυτούς χωρίς λόγο, και πόσοι διαφεύγουν;
- 3 Σε ποιους δίνετε τις 100 προσωπικές συναντήσεις; Με ποιο κριτήριο, πέρα από την εκτίμηση κινδύνου;

**Πώς δουλεύετε. 15 λεπτά** στην αίθουσα: διαβάζετε το φύλλο και απαντάτε στα τρία ερωτήματα· κρατήστε τα **τελευταία 4 λεπτά** για το τρίτο ερώτημα, τις 100 συναντήσεις. Κατόπιν, στην ολομέλεια, **2,5 λεπτά ανά ομάδα** που παρουσιάζει. Ορίζετε συντονιστή, που κρατά τον χρόνο, και εισηγητή, που σημειώνει μία πρόταση για κάθε ερώτημα. Όλες οι ομάδες εργάζονται στο ίδιο φύλλο και στα ίδια ερωτήματα. Στην ολομέλεια, δύο ομάδες απαντούν πλήρως· οι υπόλοιπες αναφέρουν μόνο σε τι διαφωνούν.

Δεδομένα: Realinho, Machado, Baptista & Martins (2022), Data, 7(11), 146· UCI Machine Learning Repository, σύνολο δεδομένων 697· άδεια CC BY 4.0. Οι δημιουργοί ζητούν να αναφέρεται επίσης η εργασία των Martins, Tolledo, Machado, Baptista & Realinho (2021). Δική μας ανάλυση: λογιστική παλινδρόμηση, έλεγχος σε 885 φοιτητές.